



@shimi_mohamaddost

استوکیومتری، جرم‌های مولی و ساختار
لوویس

۱. چهار مولکول شاخص ۱۸ کربنی و چربی کتاب درسی (فرمول، ساختار و جرم مولی)

اسید چرب سیرشده ۱۸C

استئاریک اسید



$$284 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad | \quad 18(12) + 36(1) + 2(16) = 284$$

- **حالت فیزیکی:** جامد در دمای اتاق (سیرشده، فاقد پیوند C=C در زنجیره).
- **حلالیت:** نامحلول در آب به علت غلبه بخش ناقطبی طویل بر سر قطبی.
- **ساختار:** دم ناقطبی (۱۷ کربنی) + سر قطبی (COOH).
- **شمار اتم‌ها:** ۵۶ اتم (۱۸ اتم C + ۳۶ اتم H + ۲ اتم O).

صابون جامد ۱۸C

سدیم استئارات



$$306 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad | \quad 284 - 1(H) + 23(Na) = 306$$

- **نوع ماده:** نمک سدیم اسید چرب (صابون جامد و متداول).
- **ساختار:** سر یونی آب‌دوست (COO⁻ Na⁺) + دم آب‌گریز (چربی‌دوست).
- **صابون مایع:** نمک پتاسیم (K⁺) با جرم مولی ۳۲۲ g/mol است.
- **صابون مراغه:** حاصل جوشاندن پیه گوسفند با سود سوزآور.

شوینده غیرصابونی ۱۸C

سدیم دودسیل‌بنزن‌سولفونات



$$348 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad | \quad 18(12) + 29(1) + 32 + 48 + 23 = 348$$

- **منشأ:** صنایع نفت و پتروشیمی (سنتزی، فاقد گروه استری).
- **ساختار:** زنجیره ۱۲C آلکیل + حلقه بنزن (۶C) + سر SO₃⁻.
- **در آب سخت:** بر خلاف صابون با Ca²⁺ و Mg²⁺ رسوب نمی‌دهد.
- **شمار اتم‌ها:** ۵۲ اتم (۱۸ اتم C + ۲۹ اتم H + ۳ اتم S + ۱ اتم O + ۱ اتم Na).

چربی کوهان شتر (استئارین)

گلیسرین تری‌استئارات



$$890 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad | \quad 57(12) + 110(1) + 6(16) = 890$$

- **ماهیت:** تری‌استر حاصل از ۱ مول گلیسرول و ۳ مول استئاریک اسید.
- **ساختار:** ستون گلیسرول + ۳ زنجیره C₁₇H₃₅.
- **آب زیستی:** اکسایش ۱ مول از این چربی، ۵۵ مول آب (۹۹۰ g) تولید می‌کند.
- **شمار کل اتم‌ها:** ۱۷۳ اتم (۵۷ اتم C + ۱۱۰ اتم H + ۶ اتم O).

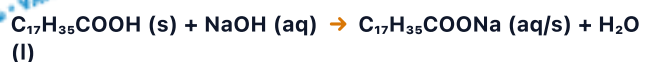
@shimi_mohamaddost

نسبت مولی و جرمی واکنش‌دهنده‌ها و
فرآورده‌ها

۲. واکنش‌های شیمیایی کتاب درسی (استوکیومتری، پایستگی جرم و آب سخت)

۱. واکنش خنثی‌شدن اسید چرب با سود سوزآور
(تولید صابون جامد)

واکنش اسید - باز | نسبت ۱:۱



- **استوکیومتری جرمی:** ۲۸۴ گرم استئاریک اسید + ۴۰ گرم سود → ۳۰۶ گرم صابون جامد + ۱۸ گرم آب (مجموع هر طرف: ۳۲۴ گرم).
- **تغییر ساختار:** تبدیل گروه کربوکسیل (COOH-) به یون کربوکسیلات (-COO⁻) با کاتیون Na⁺.

۲. صابونی‌شدن چربی کوهان شتر با سود

سوزآور (هیدرولیز بازی استر /
Saponification)

هیدرولیز بازی استر | نسبت ۱:۳



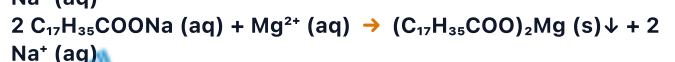
- **استوکیومتری جرمی:** ۸۹۰ گرم استئارین + ۱۲۰ گرم سود → ۹۱۸ گرم صابون جامد + ۹۲ گرم گلیسرول (مجموع هر طرف: ۱۰۱۰ گرم).
- **فرآورده جانبی:** گلیسرول (پروپان-۱،۲،۳-تری‌آل)، یک الکل ۳ عاملی قطبی با جرم مولی ۹۲ g/mol.

۳. واکنش صابون با یون‌های

سخت‌کننده آب (کلسیم و منیزیم) و

تشکیل رسوب نامحلول

تشکیل رسوب سفید صابونی | نسبت ۱:۲



- **افت پاک‌کنندگی صابون:** ایجاد رسوب اسکوم (سفید نامحلول) لکه‌زا که مانع کف کردن صابون می‌شود.
- **برتری شوینده غیرصابونی:** نمک‌های کلسیم و منیزیم دودسیل‌بنزن‌سولفونات محلول بوده و رسوب نمی‌دهند.



بررسی ساختار، کاتیون، گروه عاملی و رفتار در آب سخت @shimi_mohamaddost

۳. جدول مقایسه‌ای چهار نوع پاک‌کننده در کتاب درسی شیمی دوازدهم

نوع پاک‌کننده	منشأ و مواد اولیه	گروه عاملی	کاتیون / نوع	رفتار در آب سخت (Ca ²⁺ /Mg ²⁺)	مکانیسم پاک‌کنندگی
صابون معمولی (طبیعی)	چربی‌های گیاهی / حیوانی + باز قوی (NaOH / KOH)	کربوکسیلات (-COO ⁻)	Na ⁺ (جامد) / K ⁺ (مایع)	تشکیل رسوب سفید نامحلول و کاهش شدید کف‌کنندگی	فیزیکی (محلول‌سازی ذرات چربی درون میسل)
صابون سنتی مراغه	پیه گوسفند + سود سوزآور + خاک سفید	کربوکسیلات (-COO ⁻)	سدیم (Na ⁺)	افت شدید پاک‌کنندگی با ایجاد رسوب سفید نامحلول	فیزیکی (محلول‌سازی ذرات چربی در امولسیون)
شوینده غیرصابونی (سنتزی)	صنایع پتروشیمی (مواد نفتی هیدروکربنی)	سولفونات (-SO ₃ ⁻)	عموماً سدیم (Na ⁺)	کف‌کنندگی عالی بدون تشکیل رسوب (نمک کلسیم محلول است)	فیزیکی (تشکیل میسل با سر قطبی سولفونات)
پاک‌کننده خورنده (واکنشی)	مواد معدنی اسیدی یا بازی قوی صنعتی	فاقد گروه هیدروکربنی	یون‌های معدنی (OH ⁻ , H ₃ O ⁺)	حل رسوب‌های آهکی، زنگ‌فلز و مو بدون تشکیل رسوب	شیمیایی و اکسایشی (تجزیه پیوندهای کووالانسی چربی و جرم)

@shimi_mohamaddost

نکات پرتکرار کنکور سراسری و مفاهیم تکمیلی

۴. نکات طلایی تستی، دام‌های کنکوری و ساختار کلونیدی میسل

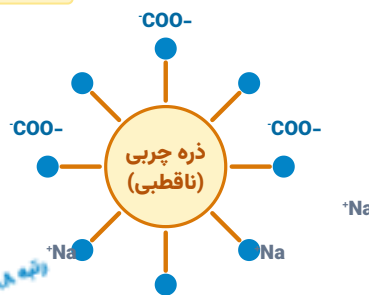
نکات پرتکرار

نکات تستی و دام‌های آموزشی کنکور سراسری

- نسبت شمار **H به C**: در استئاریک اسید $36/18 = 2$ ، در سدیم استئارات $35/18 \approx 1/94$ و در چربی شتر $110/57 \approx 1/93$ است.
- تولید آب زیستی کوهان شتر: از اکسایش کامل هر مول چربی کوهان شتر (استئارین)، ۵۵ مول آب معادل ۹۹۰ گرم آب تولید می‌شود.
- افزودنی‌های صابون: گوگرد (ضد جوش صورت)، کلردار (میکروب‌کش)، فسفات‌ها (افزایش کف و پاک‌کنندگی در آب سخت).
- خطر فسفات‌ها در محیط زیست: ورود به رودخانه‌ها موجب اوتروфіکاسیون (رشد جلبک‌ها، کمبود اکسیژن آب و مرگ آبزیان) می‌گردد.
- عوامل موثر بر پاک‌کنندگی: افزایش دما، مالش و استفاده از صابون‌های با حلالیت بالاتر قدرت پاک‌کنندگی را افزایش می‌دهند.
- انواع پاک‌کننده‌های خورنده: جوهر نمک (HCl) برای جرم و زنگ، سود سوزآور (NaOH) برای باز کردن لوله‌های چربی و آب‌زاول (NaClO) اکسنده.

مخلوط صابون و آب = کلونید

ساختار کلونیدی میسل (رفتار صابون در آب)



- ماهیت کلونیدی: مخلوط صابون در آب کلونید است؛ نور را پخش می‌کند (اثر تیندال) و ته‌نشین نمی‌شود.
- علت پایداری: دافعه بارهای هم‌نام منفی (COO⁻) در سطح میسل‌ها از به هم پیوستن و لخته شدن قطرات جلوگیری می‌کند.
- خاصیت بازی محلول صابون ($pH > 7$): به دلیل هیدرولیز جزئی یون استئارات:

